

LAPORAN MINI PROJECT

SMART BOOK TRACKER DASHBOARD



Disusun oleh:

SYAZWANI

FID02310140

Kelas D

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2026

A. Deskripsi Aplikasi

Smart Book Tracker merupakan aplikasi manajemen buku berbasis desktop yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola daftar buku sekaligus memantau progres membaca secara lebih terstruktur. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data buku, tetapi juga menyediakan tampilan dashboard yang memberikan gambaran aktivitas membaca pengguna secara ringkas dan informatif.

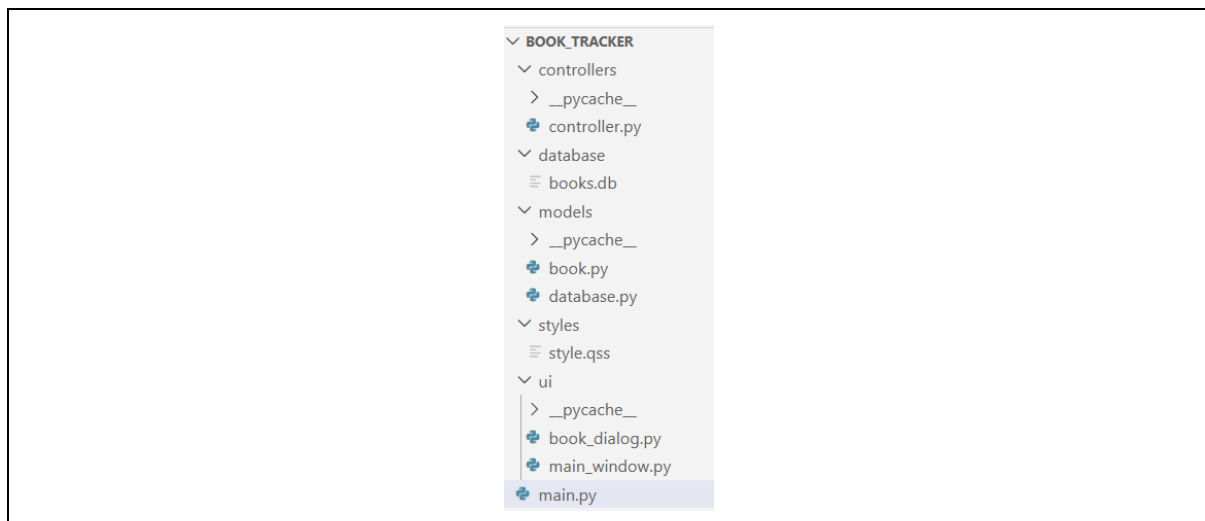
Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data, aplikasi ini mampu menampilkan informasi penting seperti jumlah total buku, jumlah buku yang telah selesai dibaca, serta buku yang sedang dibaca. Selain itu, aplikasi dilengkapi dengan fitur pencarian *real-time* yang memudahkan pengguna dalam menemukan buku berdasarkan judul atau penulis. Tampilan antarmuka yang modern dan interaktif dirancang agar pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengelola data tanpa kesulitan.

B. Tujuan Project

Tujuan utama dari pembuatan aplikasi Smart Book Tracker adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan konsep Graphical User Interface (GUI)
Menggunakan PySide6 untuk membangun aplikasi desktop yang interaktif dan user-friendly.
2. Menerapkan sistem penyimpanan data menggunakan database SQLite
Data buku disimpan secara lokal sehingga dapat diakses kembali secara konsisten.
3. Menerapkan konsep Separation of Concerns (SoC)
Memisahkan antara bagian tampilan (UI), logika aplikasi (Controller), dan pengelolaan data (Model) agar struktur kode lebih rapi dan mudah dikembangkan.
4. Mengembangkan aplikasi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai usability
Dengan fitur seperti pencarian real-time, validasi input, dan tampilan dashboard, aplikasi dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna.
5. Melatih kemampuan dalam merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis GUI secara end-to-end
Mulai dari perancangan struktur, implementasi fitur, hingga pengujian dan penyempurnaan tampilan.

C. Struktur Project dan Penerapan SoC



Berdasarkan penerapan Separation of Concerns (SoC), struktur project ini dibagi menjadi beberapa layer utama untuk memastikan kode tetap rapi, mudah dikelola, dan tidak saling tumpang tindih.

1. UI Layer (User Interface)

Layer ini bertugas dalam pembuatan tampilan (interface) dari sistem Smart Book Tracker.

- Isi Folder ui/: Berisi file seperti main_window.py dan book_dialog.py.
- Penerapan SoC: Layer ini hanya bertugas mengatur tata letak (layout), menangani input dari pengguna seperti tombol tambah, edit, dan hapus, serta menampilkan data ke dalam widget atau tabel. UI Layer tidak berisi logika perhitungan maupun akses langsung ke database.

2. Logic Layer (Controller)

Layer ini bertugas dalam pengolahan alur logika aplikasi serta sebagai penghubung antara UI dan database.

- Isi Folder controllers/: Berisi file controller.py.
- Penerapan SoC: Layer ini menerima perintah dari UI, seperti menambahkan, mengambil, mengubah, dan menghapus data buku. Controller kemudian memanggil fungsi pada database untuk memproses data tersebut. Dengan demikian, UI tidak langsung berinteraksi dengan database sehingga menjaga pemisahan tanggung jawab antar komponen.

3. Data Layer (Database)

Layer ini bertugas atas penyimpanan dan pengambilan data dari database SQLite.

- Isi Folder models/ dan database/: Berisi file database.py, book.py, serta file database books.db.

- b. Penerapan SoC: Layer ini berisi fungsi-fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan SQLite. Semua proses penyimpanan dan pengambilan data dilakukan pada layer ini. Bagian UI tidak perlu mengetahui bagaimana data disimpan, melainkan cukup memanggil fungsi melalui controller untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan.

4. Style Layer

Layer ini bertugas dalam mengatur tampilan visual aplikasi agar terlihat lebih menarik dan konsisten.

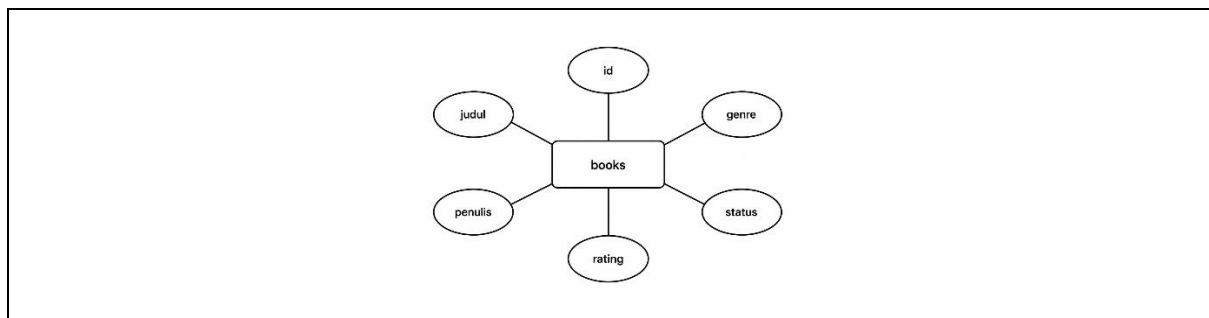
- a. Isi Folder styles/: Berisi file style.qss.
- b. Penerapan SoC: Dengan memisahkan gaya ke dalam file QSS (Qt Style Sheet), tampilan aplikasi seperti warna, font, dan layout dapat diubah tanpa mempengaruhi logika program di file Python. Hal ini membuat aplikasi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan dari sisi desain.

5. Entry Point (Main Program)

Bagian ini merupakan titik awal dari aplikasi yang menghubungkan seluruh layer.

- a. Isi File: main.py
- b. Penerapan SoC: File ini bertugas untuk menjalankan aplikasi, menginisialisasi PySide6, memuat file styling, serta menampilkan window utama. File ini tidak berisi logika bisnis maupun pengolahan data.

D. Desain Database



E. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Aplikasi Smart Book Tracker menyediakan fitur utama berupa pengelolaan data buku melalui operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data buku secara langsung melalui antarmuka aplikasi. Setiap data buku yang dimasukkan oleh pengguna, seperti judul, penulis, genre, status membaca, dan rating, akan disimpan ke dalam database SQLite melalui controller sebagai perantara antara UI dan database. Dengan mekanisme ini, pengguna dapat mengelola

koleksi buku secara fleksibel dan terstruktur tanpa harus berinteraksi langsung dengan sistem penyimpanan data.

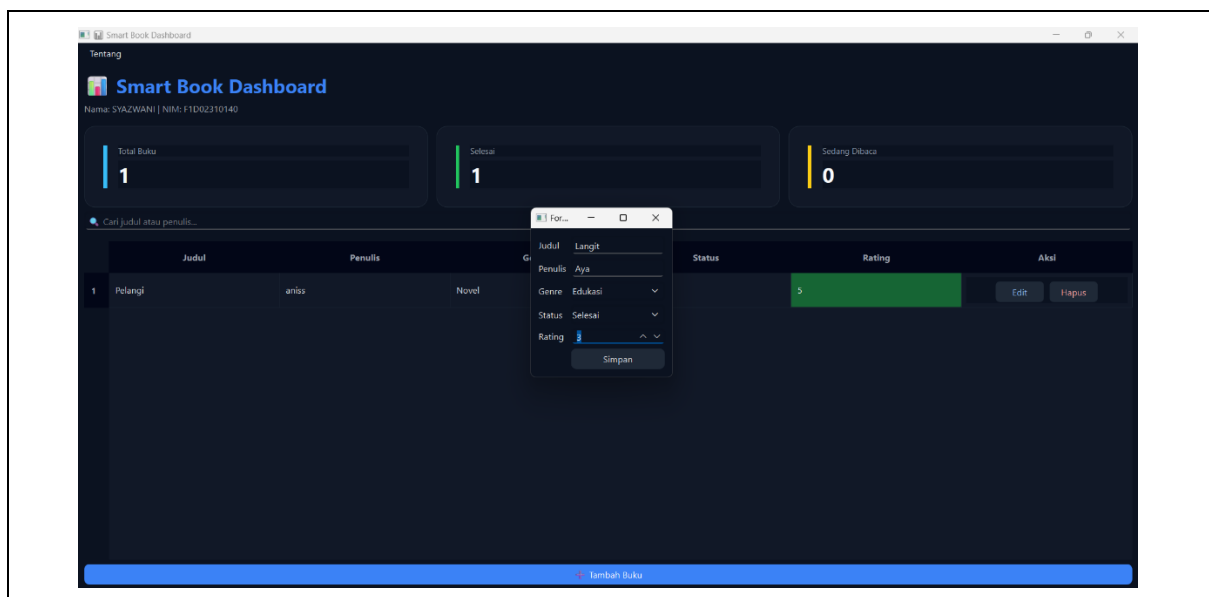
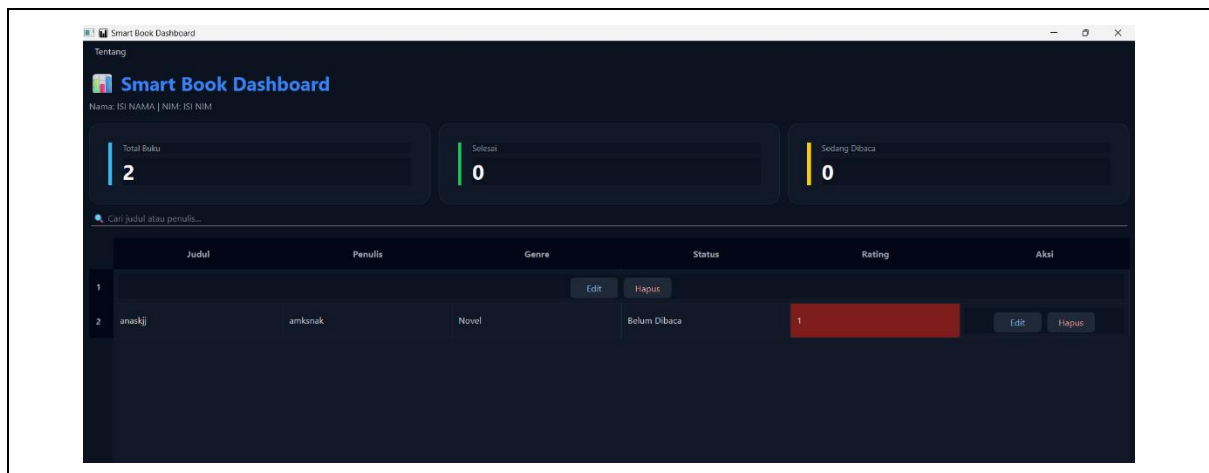
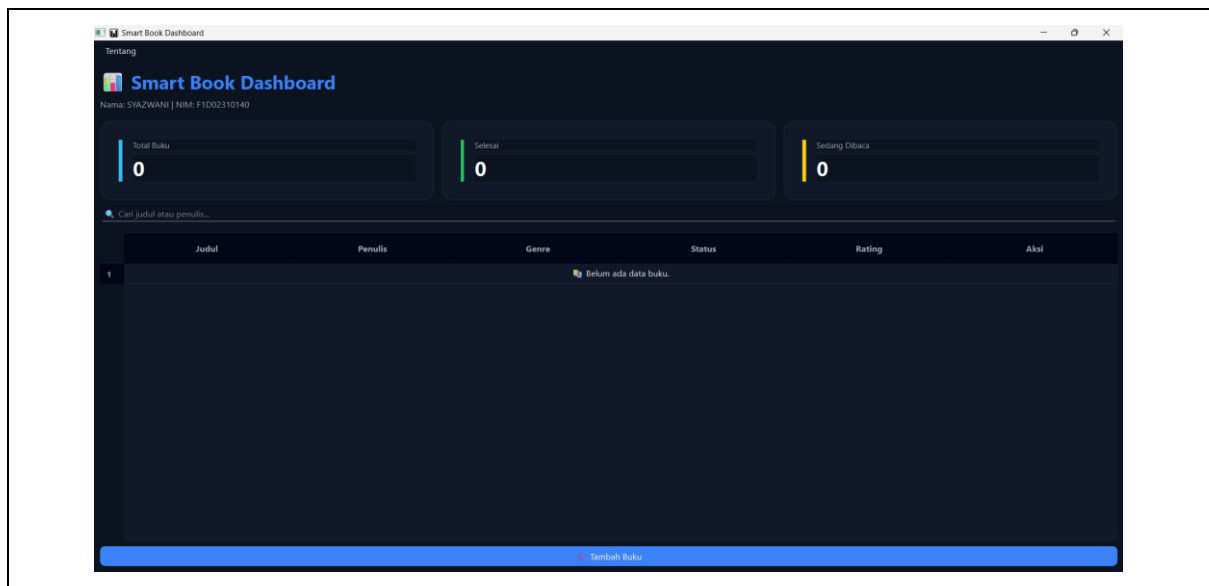
Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencarian (search) secara real-time yang memungkinkan pengguna untuk menemukan data buku dengan cepat berdasarkan judul atau penulis. Cara kerja fitur ini adalah dengan membaca input dari pengguna pada kolom pencarian, kemudian sistem akan melakukan proses filtering terhadap data yang tersedia di database dan menampilkan hasil yang sesuai secara langsung tanpa perlu melakukan refresh aplikasi. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam mengakses data, terutama ketika jumlah buku yang disimpan semakin banyak.

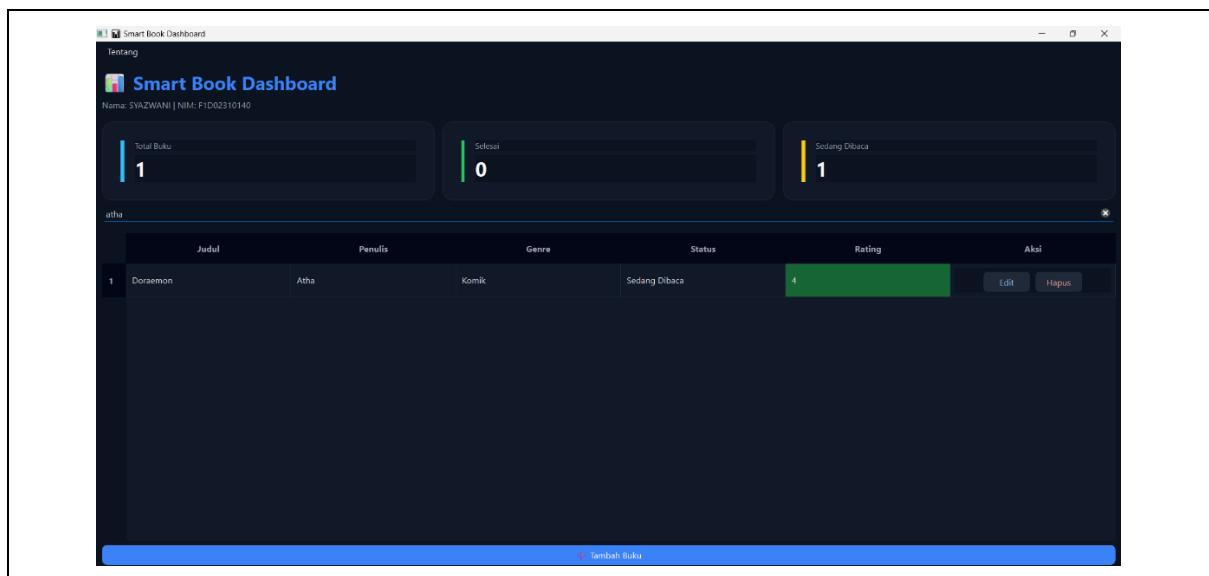
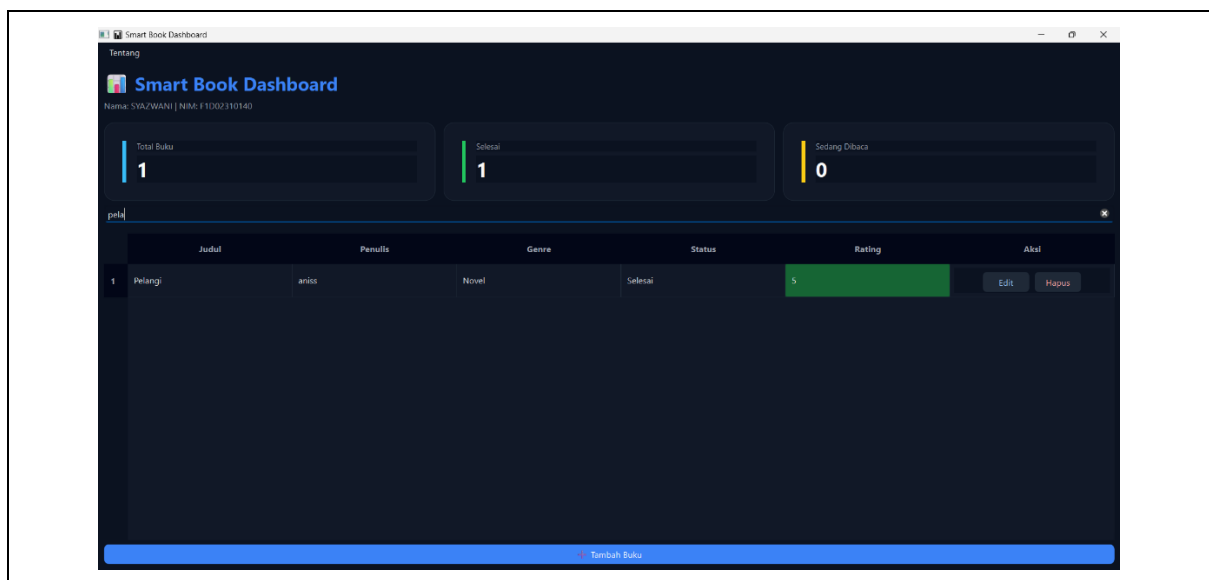
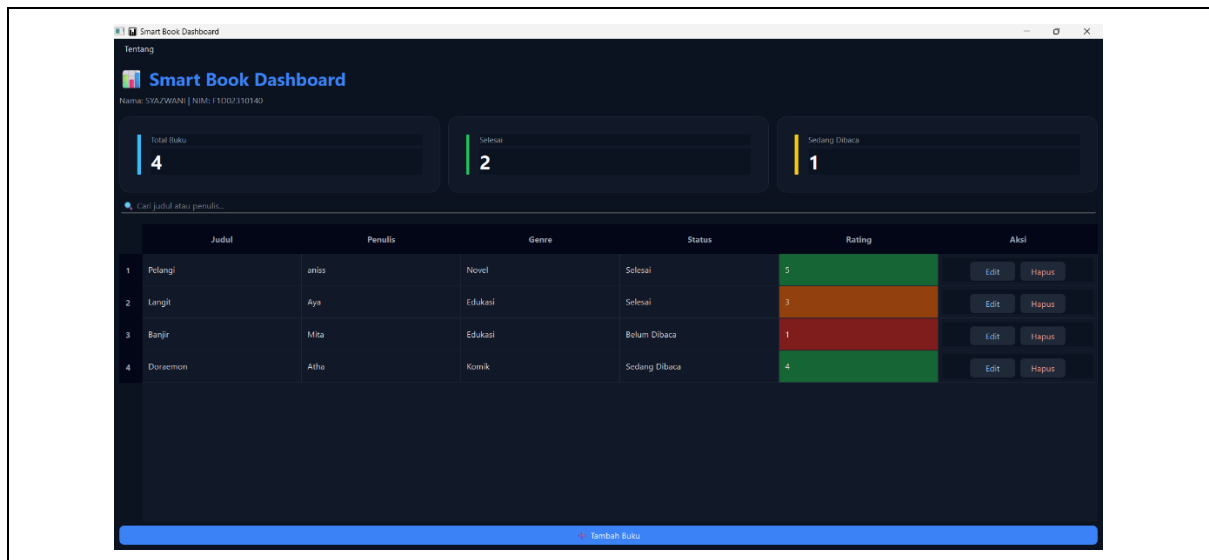
Aplikasi juga menampilkan dashboard statistik yang memberikan informasi ringkas mengenai jumlah total buku, jumlah buku yang telah selesai dibaca, serta jumlah buku yang sedang dibaca. Data statistik ini diperoleh dengan menghitung jumlah data berdasarkan status membaca yang tersimpan di database. Informasi tersebut ditampilkan secara visual pada bagian atas aplikasi sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami progres membaca mereka tanpa perlu melakukan perhitungan manual.

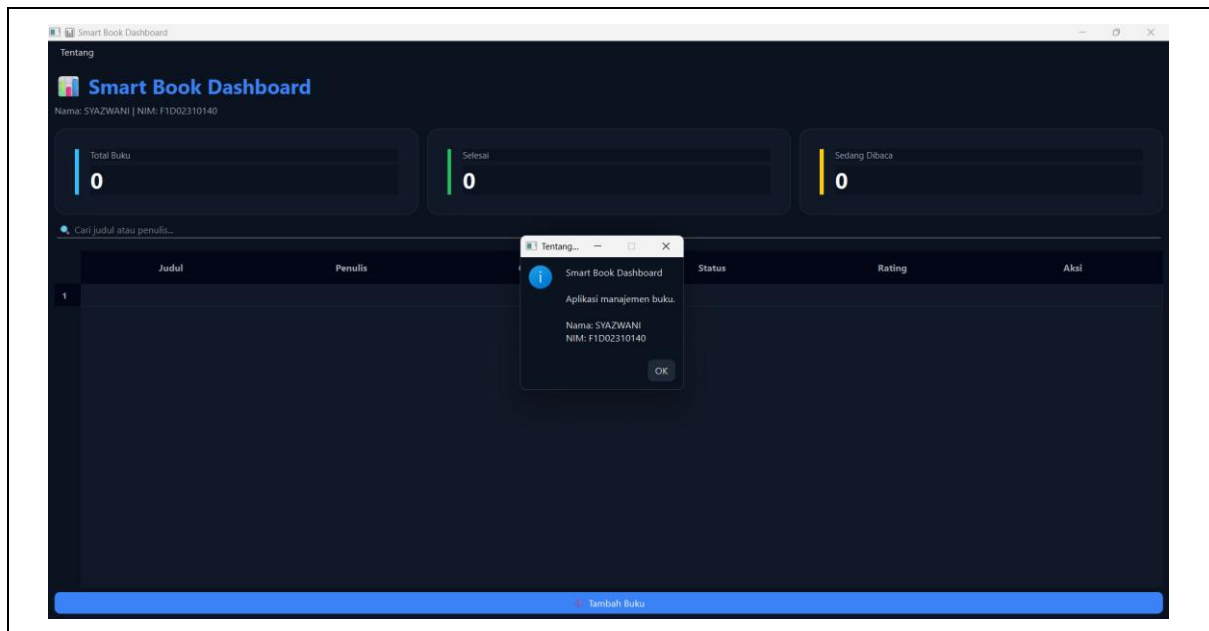
Untuk meningkatkan kualitas data, aplikasi menyediakan fitur validasi input pada form tambah dan edit buku. Sistem akan memastikan bahwa data yang dimasukkan tidak kosong dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti panjang minimal karakter untuk judul dan penulis serta batas nilai rating. Jika data tidak memenuhi kriteria, maka sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna sebelum data disimpan ke database. Selain itu, aplikasi juga memiliki fitur konfirmasi saat melakukan penghapusan data untuk mencegah terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Ketika pengguna menekan tombol hapus, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus dari database. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan menghindari kehilangan data secara tidak sengaja.

Dalam kondisi ketika tidak terdapat data buku di dalam sistem, aplikasi akan menampilkan pesan khusus sebagai indikator bahwa data masih kosong. Fitur ini dikenal sebagai empty state dan berfungsi untuk memberikan umpan balik visual kepada pengguna agar memahami kondisi aplikasi saat pertama kali digunakan. Secara keseluruhan, fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Smart Book Tracker dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui interaksi yang sederhana, responsif, dan informatif.

F. Screenshot Antarmuka







G. Link Youtube

<https://youtu.be/ALD9uUBVsY8>

H. Link Github

[F1D02310140/pv26-miniproject-ManajemenBuku-F1D02310140](https://github.com/F1D02310140/pv26-miniproject-ManajemenBuku-F1D02310140)